

Universidad del Valle de Guatemala
Ingeniería en Ciencias de la Computación
Curso: Programación orientada a objetos



Análisis y diseño programa
FESTIVAL UNIVERSITARIO DE MÚSICA

Roger Yorkaef Méndez García - 26786
Laura Suseth Morales Murga - 26281

07/09/2026

Análisis

Clases

- Festival - M
- Escenario - M
- Artista - M
- VistaConsola - V
- ControladorFestival - C
- Main - C

Model - azul
View - verde
Controller - rojo

Clase: Escenario

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
codigo	String	private	Guarda el código que identifica al escenario.
nombre	String	private	Guarda el nombre del escenario.
ubicacion	String	private	Guarda la ubicación física del escenario dentro del festival.
capacidadMaxima	int	private	Guarda la cantidad máxima de asistentes permitidos en el escenario. Debe ser mayor que 0.
estado	String	private	Guarda el estado actual del escenario.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
Escenario()	String codigo, String nombre, String ubicacion, int capacidadMaxima, String estado	—	public	Inicializa un escenario con sus datos. Valida que la capacidad máxima sea mayor que 0 y genera <code>IllegalArgumentException</code> si no lo es.
getCodigo()	Ninguno	String	public	Devuelve el código del escenario.
getNombre()	Ninguno	String	public	Devuelve el nombre del escenario.
getUbicacion()	Ninguno	String	public	Devuelve la ubicación del escenario.
getCapacidadMaxima()	Ninguno	int	public	Devuelve la capacidad máxima del escenario.
getEstado()	Ninguno	String	public	Devuelve el estado actual del escenario.
setCapacidadMaxima()	int capacidadMaxima	void	public	Modifica la capacidad máxima. Valida que sea mayor que 0 y genera <code>IllegalArgumentException</code> si no lo es.
setEstado()	String estado	void	public	Modifica el estado actual del escenario.

Clase: Artista

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
codigo	String	private	Guarda el código único que identifica al artista.
nombreArtistico	String	private	Guarda el nombre artístico del participante.
generoMusical	String	private	Guarda el género musical del artista.
duracionPresentacion	int	private	Guarda la duración de la presentación en minutos. Debe ser mayor que 0.
cantidadEstimadaAsistentes	int	private	Guarda la cantidad estimada de asistentes. No puede ser negativa.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
Artista()	String codigo, String nombreArtistico, String generoMusical, int duracionPresentacion, int cantidadEstimadaAsistentes	—	public	Inicializa un artista y valida duración y cantidad estimada de asistentes. Genera <code>IllegalArgumentException</code> si los valores son inválidos.

getCodigo()	Ninguno	String	public	Devuelve el código del artista.
getNombreArtístico()	Ninguno	String	public	Devuelve el nombre artístico.
getGeneroMusical()	Ninguno	String	public	Devuelve el género musical.
getDuracionPresentacion()	Ninguno	int	public	Devuelve la duración de la presentación.
getCantidadEstimadaAsistentes()	Ninguno	int	public	Devuelve la cantidad estimada de asistentes.
setNombreArtístico()	String nombreArtístico	void	public	Modifica el nombre artístico.
setGeneroMusical()	String generoMusical	void	public	Modifica el género musical.
setDuracionPresentacion()	int duracionPresentacion	void	public	Modifica la duración y genera <code>IllegalArgumentException</code> si el nuevo valor no es mayor que 0.
setCantidadEstimadaAsistentes()	int cantidadEstimadaAsistentes	void	public	Modifica la cantidad estimada y genera <code>IllegalArgumentException</code> si el valor es negativo.

Clase: Festival

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
nombre	String	private	Guarda el nombre del festival.
codigo	String	private	Guarda el código de identificación del festival.
coordinador	String	private	Guarda el nombre del coordinador del festival.
escenarios	Escenario[]	private	Almacena los escenarios configurados mediante un arreglo básico de tamaño 5. Las posiciones no configuradas contienen null.
artistas	ArrayList<Artista>	private	Almacena dinámicamente los artistas registrados en el festival.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
Festival()	String nombre, String codigo, String coordinador	—	public	Inicializa el festival, crea el arreglo de cinco escenarios vacío y el ArrayList de artistas vacío.
getNombre()	Ninguno	String	public	Devuelve el nombre del festival.

getCodigo()	Ninguno	String	public	Devuelve el código del festival.
getCoordinador()	Ninguno	String	public	Devuelve el nombre del coordinador.
configurarEscenario()	int posicion, Escenario escenario	boolean	public	Almacena un escenario en una posición válida y disponible. Devuelve si la operación pudo realizarse.
obtenerEscenario()	int posicion	Escenario	public	Devuelve el escenario almacenado en una posición o null cuando la posición está disponible.
modificarEscenario()	int posicion, int capacidadMaxima, String estado	boolean	public	Modifica la capacidad y estado de un escenario previamente configurado.
retirarEscenario()	int posicion	boolean	public	Retira el escenario de una posición haciendo que vuelva a contener null.
posicionValida()	int posicion	boolean	private	Determina si una posición se encuentra dentro de los límites del arreglo.
cantidadEscenariosConfigurados()	Ninguno	int	public	Recorre el arreglo y cuenta únicamente las posiciones que no contienen null.
cantidadEspaciosDisponibles()	Ninguno	int	public	Calcula cuántas posiciones del arreglo

				permanecen disponibles.
escenarioMayorCapacidad()	Ninguno	Escenario	public	Recorre los escenarios configurados y devuelve el que posee mayor capacidad máxima, o null si ninguno existe.
registrarArtista()	Artista artista	boolean	public	Agrega un artista al ArrayList si su código no está registrado previamente.
buscarArtista()	String codigo	Artista	public	Recorre el ArrayList buscando un artista por código y devuelve el objeto encontrado o null.
modificarArtista()	String codigo, String nombreArtistico, String generoMusical, int duracionPresentacion, int cantidadEstimadaAsistentes	boolean	public	Busca al artista por código y modifica su información utilizando valores válidos.
cancelarParticipacion()	String codigo	boolean	public	Localiza al artista por código y lo elimina del ArrayList.
cantidadArtistas()	Ninguno	int	public	Devuelve la cantidad de artistas registrados.
artistaMayorDuracion()	Ninguno	Artista	public	Devuelve el artista con la presentación de mayor duración

				o null si no existen artistas.
artistaMayorAsistencia()	Ninguno	Artista	public	Devuelve el artista con mayor cantidad estimada de asistentes o null si no existen artistas.
promedioDuracion()	Ninguno	double	public	Calcula el promedio de duración de las presentaciones registradas, evitando realizar el cálculo cuando el ArrayList está vacío.

Clase: VistaConsola

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
scanner	Scanner	private	recibe las entradas ingresadas por el usuario mediante consola.

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
VistaConsola ()	Ninguno	—	public	Inicia el objeto utilizado para recibir entradas

				desde consola.
mostrarMenu ()	Festival festival	void	public	Muestra el menú principal.
leerEntero ()	String mensaje	int	public	Solicita y devuelve un valor entero. La lectura produce InputMismatchException.
leerTexto ()	String mensaje	String	public	Solicita y devuelve una cadena ingresada por el usuario.
mostrarMensaje ()	String mensaje	void	public	Muestra mensajes informativos de error
mostrarEscenario ()	int posicion, Escenario escenario	void	public	Muestra los datos de un escenario y la posición que ocupa
mostrarArtista ()	Artista artista	void	public	Muestra la información de un artista
mostrarReporte ()	int escenariosConfigurados, int espaciosDisponibles, Escenario escenarioMayorCapacidad, int cantidadArtistas, Artista artistaMayorDuracion, Artista artistaMayorAsistencia, double promedioDuracion	void	public	Presenta los resultados estadísticos y generales del festival
limpiarEntrada ()	Ninguno	void	public	Descarta una entrada incorrecta

				del Scanner después de una InputMismatchException
--	--	--	--	---

Clase: ControladorFestival

Propiedades

Atributo	Tipo	Visibilidad	Función
festival	Festival	private	Guarda la instancia del festival que actualmente administra el sistema
vista	VistaConsola	private	Permite solicitar información al usuario y mostrar los resultados en consola
ejecutando	boolean	private	Indica si el ciclo principal del sistema debe continuar ejecutándose

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
ControladorFestival ()	Ninguno	—	public	Inicializa los componentes necesarios para controlar el programa
iniciar ()	Ninguno	void	public	Solicita la creación inicial del festival y mantiene activo el ciclo del menú hasta seleccionar salir
crearFestival ()	Ninguno	void	private	Solicita los datos necesarios y crea/reemplaza la instancia actual del festival
configurarEscenario ()	Ninguno	void	private	Solicita posición y datos del escenario y coordina su configuración
consultarEscenarios ()	ninguno	void	private	Recorre las posiciones y muestra los escenarios actualmente configurados
consultarEscenario ()	ninguno	void	private	Solicita una posición y muestra el escenario correspondiente si existe
modificarEscenario ()	ninguno	void	private	Solicita una posición y los nuevos valores para modificar un escenario

				existente
retirarEscenario ()	ninguno	void	private	Solicita una posición y coordina el retiro del escenario correspondiente
registrarArtista ()	ninguno	void	private	Solicita los datos de un artista y coordina su registro
consultarArtistas ()	ninguno	void	private	Muestra los artistas actualmente registrados
buscarArtista ()	Ninguno	void	private	Solicita un código y muestra el artista correspondiente si existe
modificarArtista ()	ninguno	void	private	Solicita el código y los nuevos datos para modificar un artista registrado
cancelarParticipacion ()	ninguno	void	private	Solicita un código y coordina la eliminación del artista del festival
mostrarReporte ()	ninguno	void	private	Solicita al modelo los cálculos requeridos y coordina su presentación

Clase: Main

Propiedades

- Esta clase no cuenta con atributos

Métodos

Método	Parámetro	Retorno	Visibilidad	Función
main()	String[] args	void	public static	Punto de entrada del programa. Crea el controlador e inicia el sistema

Preguntas:

1. ¿Qué propiedades y métodos tendrá cada clase?

Las propiedades y métodos de cada clase se encuentran especificados en las tablas de propiedades y métodos de las clases Festival, Escenario, Artista, VistaConsola, ControladorFestival y Main.

2. ¿Qué tipo deben tener las propiedades y métodos de cada clase?

Los tipos correspondientes a cada propiedad, así como los tipos de retorno de los métodos, se encuentran especificados en las tablas de propiedades y métodos de cada clase.

3. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un arreglo básico? ¿Qué tipo de objetos almacenará y cuál será su tamaño?

La propiedad escenarios de la clase Festival debe implementarse utilizando un arreglo básico.

El arreglo será de tipo Escenario[], almacenará objetos de la clase Escenario y tendrá un tamaño fijo de 5 posiciones. Una posición que todavía no tenga un escenario configurado almacenará null.

Esta información también se encuentra especificada en la tabla de propiedades de la clase Festival.

4. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un ArrayList? ¿Qué tipo de objetos almacenará?

La propiedad artistas de la clase Festival debe implementarse utilizando un ArrayList.

Será de tipo ArrayList<Artista> y almacenará objetos de la clase Artista. A diferencia del arreglo de escenarios, su tamaño podrá cambiar dinámicamente conforme se registren o eliminen artistas.

Esta información también se encuentra especificada en la tabla de propiedades de la clase Festival.

5. ¿Cuáles deben ser los modificadores de visibilidad de los miembros en cada clase?

Los modificadores de visibilidad se encuentran especificados en las tablas de propiedades y métodos de cada clase.

Las propiedades serán principalmente `private` para mantener el encapsulamiento y evitar que su estado sea modificado directamente desde otras clases.

Los métodos que necesitan ser utilizados desde otras clases serán `public`. Los métodos utilizados únicamente para procedimientos internos de una clase serán `private`. El método `main` será `public static`, ya que constituye el punto de entrada del programa.

6. ¿Qué parámetros serán requeridos por los métodos en sus clases?

Los parámetros requeridos por cada método se encuentran especificados en las tablas de métodos de las clases `Festival`, `Escenario`, `Artista`, `VistaConsola`, `ControladorFestival` y `Main`.

7. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores deberán validarse antes de modificar el estado de los objetos?

Los valores iniciales de los objetos se proporcionarán mediante sus constructores.

Al crear un `Festival`, se proporcionará su nombre, código y coordinador. Además, se inicializará su arreglo de escenarios con 5 posiciones, inicialmente con `null`, y un `ArrayList<Artista>` inicialmente vacío.

Al crear un `Escenario`, se proporcionará su código, nombre, ubicación, capacidad máxima y estado. Antes de establecer la capacidad máxima se validará que sea mayor que 0. Esta validación también deberá realizarse cuando posteriormente se modifique la capacidad.

Al crear un `Artista`, se proporcionará su código, nombre artístico, género musical, duración de presentación y cantidad estimada de asistentes. La

duración deberá ser mayor que 0 y la cantidad estimada de asistentes deberá ser mayor o igual que 0. Estas mismas condiciones deberán respetarse al modificar posteriormente sus valores.

Cuando una de estas reglas no se cumpla, se producirá una `IllegalArgumentException`.

Los constructores, setters y métodos relacionados también se encuentran indicados en las tablas de métodos de las clases correspondientes.

8. ¿Cómo determinará si una posición del arreglo contiene un escenario o contiene null?

Primero se comprobará que la posición indicada se encuentre dentro de los límites del arreglo. Una vez validada, se consultará directamente el contenido de dicha posición.

Si:

```
escenarios[posicion] == null
```

la posición se encuentra disponible y no contiene un escenario.

Si:

```
escenarios[posicion] != null
```

la posición contiene una referencia a un objeto `Escenario` y, por lo tanto, está ocupada.

Esta comprobación permitirá configurar únicamente posiciones disponibles, consultar escenarios existentes, ignorar posiciones vacías durante los recorridos y retirar escenarios asignando nuevamente `null` a su posición.

9. ¿Cómo realizará las operaciones de búsqueda, modificación y eliminación dentro del ArrayList?

Las operaciones se realizarán recorriendo el `ArrayList<Artista>` y comparando el código almacenado en cada artista con el código que se desea localizar.

Para la búsqueda, se recorrerá el `ArrayList` hasta encontrar un artista cuyo código coincida. Si se encuentra, se devolverá su referencia; si se termina el recorrido sin encontrarlo, se indicará que no existe.

Para la modificación, primero se utilizará la búsqueda por código. Si el artista existe, se modificarán sus datos respetando las validaciones correspondientes.

Para la eliminación, se localizará al artista mediante su código y posteriormente se eliminará del ArrayList. Al tratarse de una estructura dinámica, el tamaño de la colección disminuirá después de la eliminación.

La operación de búsqueda también se reutilizará al registrar un artista para comprobar que no exista previamente otro artista con el mismo código.

Estos procedimientos corresponden a los métodos indicados en la tabla de métodos de la clase Festival.

**10. ¿Qué situaciones del programa pueden producir excepciones?
Identifique qué excepciones deberán manejarse y en qué partes
del programa utilizará try-catch y finally.**

El programa puede producir excepciones principalmente en dos situaciones.

La primera ocurre cuando el usuario introduce mediante Scanner un dato que no corresponde con el tipo numérico solicitado. Por ejemplo, introducir texto al solicitar una opción del menú, una posición, una capacidad, una duración o una cantidad de asistentes. Estas situaciones pueden producir una InputMismatchException.

La segunda ocurre cuando un valor posee el tipo correcto, pero incumple las reglas establecidas para un objeto. Se producirá una IllegalArgumentException cuando se intente establecer una capacidad máxima menor o igual que 0, una duración de presentación menor o igual que 0, o una cantidad estimada de asistentes menor que 0.

Los bloques try-catch se utilizarán durante las operaciones coordinadas por ControladorFestival, permitiendo capturar estas excepciones, mostrar un mensaje apropiado por VistaConsola y continuar con la ejecución del programa en lugar de finalizarlo inesperadamente.

Después de una `InputMismatchException`, se limpiará la entrada incorrecta almacenada en el `Scanner` antes de continuar solicitando información.

También se utilizará un bloque `finally` en una operación del controlador donde sea necesario ejecutar una acción final independientemente de si la operación fue completada correctamente o produjo una excepción. De esta forma, la acción incluida en `finally` se ejecutará tanto después del `try` exitoso como después de un `catch`.

Adicionalmente, antes de acceder a una posición del arreglo se validarán sus límites y antes de utilizar una referencia almacenada en él se comprobará que sea diferente de `null`, evitando que estas situaciones provoquen la terminación inesperada del programa.